

Jawaban UAS KrimFor 1-3

Anggota

1. Deanmy Endowardian (2011501356)
2. Syifa Ramadhoni (2112500646)
3. Aldo Ardiyanto (2211500877)
4. Muhammad Bintang Fadillah (2112501537)
5. Yosua Ranantama (2311501643)
6. Shahid Ahmad Amrullah (2211500976)

1. Sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, argumen utama yang akan disampaikan untuk menggugurkan alat bukti tersebut adalah **rusaknya integritas barang bukti (evidence integrity)** dan **pelanggaran fatal terhadap Chain of Custody (Rantai Penanganan Bukti)**.

Argumen tersebut didasarkan pada dua kesalahan prosedur utama yang dilakukan investigator:

1. **Tidak Menggunakan Write-Blocker:** Ini adalah celah paling fatal. Sistem operasi komputer modern (seperti Windows atau Mac) secara otomatis akan menulis data ke dalam media penyimpanan eksternal begitu dicolokkan (misalnya: memperbarui metadata *last accessed time*, membuat file sistem tersembunyi seperti *Thumbs.db*, atau proses *indexing*). Tanpa alat *Write-Blocker* yang mencegah penulisan data, isi dan struktur flashdisk tersebut secara teknis **sudah berubah dan tercemar** sejak dicolokkan ke komputer analisis.
2. **Tidak Menggunakan Faraday Bag (Kantong Anti-Static):** Meskipun lebih krusial untuk perangkat nirkabel, hal ini menunjukkan bahwa investigator tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan barang bukti fisik dari potensi kerusakan akibat paparan elektromagnetik atau listrik statis.

Hubungan dengan Hukum Indonesia: Berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 6, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, **dijamin keutuhannya (integritasnya)**, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena investigator menyolokkan flashdisk tanpa *write-blocker*, keutuhan (integritas) data asli sudah tidak dapat dijamin lagi secara ilmiah. Oleh karena itu, *Chain of Custody* telah terputus dan alat bukti tersebut cacat formil maupun materiil sehingga harus digugurkan (tidak sah sebagai alat bukti di persidangan).

2. Ketiadaan pencatatan nilai *Hash* (MD5/SHA-256) merupakan celah fatal karena **ahli forensik kehilangan bukti matematis (sidik jari digital) untuk membuktikan keaslian bukti digital**.

Dampaknya terhadap aspek Integrity (Keutuhan): Dalam forensik digital, aspek *integrity* sangat bergantung pada pembuktian bahwa data yang dianalisis sama persis (identik) dengan data aslinya pada saat disita. Algoritma *Hash* berfungsi sebagai segel digital; jika 1 bit (satu karakter) saja dari file log tersebut berubah secara sengaja maupun tidak sengaja selama proses analisis, nilai *Hash*-nya akan berubah drastis (*avalanche effect*).

Karena saksi ahli lupa mencatat nilai Hash sebelum dianalisis, ia tidak memiliki dasar (*baseline*) untuk membandingkan hasil akhir dengan data awal. Hal ini memberikan ruang bagi Penasihat Hukum untuk membangun *reasonable doubt* (keraguan yang beralasan) bahwa file log tersebut mungkin telah dimodifikasi, terkontaminasi, atau direkayasa selama berada di laboratorium. Akibatnya, Hakim dapat menolak seluruh laporan forensik tersebut karena integritas alat bukti (syarat mutlak dalam pembuktian digital) gagal dibuktikan secara ilmiah.

3. Untuk menjelaskan prinsip *Locard's Exchange Principle* ("Every contact leaves a trace" / Setiap kontak meninggalkan jejak) kepada Majelis Hakim dan JPU yang tidak berlatar belakang IT, analogi dunia nyata adalah metode yang paling tepat:

Penjelasan Analogi: *"Yang Mulia Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum, prinsip forensik digital ini sangat mirip dengan dunia fisik. Bayangkan seseorang dengan sepatu berlumpur berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan bersih. Orang tersebut pasti akan meninggalkan jejak lumpur di lantai, dan sebaliknya, debu dari ruangan tersebut mungkin menempel di sepatunya. Di dunia digital, hal yang sama juga terjadi. Tidak ada aktivitas di dalam komputer yang benar-benar tanpa jejak."*

Konteks Kasus Penghapusan Log (Anti Forensics): *"Terkait dengan tindakan Terdakwa yang menghapus log history, ibaratnya Terdakwa mencoba mengambil sapu untuk menyapu jejak lumpur di lantai tersebut agar tidak ketahuan. Terdakwa mungkin merasa jejak lumpurnya (log data) sudah hilang, tetapi tindakan 'menyapu' itu sendiri adalah sebuah aktivitas (kontak) baru. Sistem komputer secara diam-diam mencatat kapan file itu dihapus, memori apa yang digunakan untuk menghapus, dan alat (software) apa yang dipakai. Bahkan, data yang 'dihapus' itu sebenarnya masih tertinggal di bawah lantai (hard disk) sampai ditimpa oleh data yang baru. Jadi, upaya tersangka untuk menutupi kejahatannya justru meninggalkan jejak digital baru yang berhasil kami temukan."*